

28 位物理地址中 tag 字段、组索引字段、块内偏移地址分别是 20、3、5 位，故 cache 共有 $2^3=8$ 组，每组 2 行，每行 $2^5B=32B$ ；故 cache 总容量为 $8 \times 2 \times (20+1+1+1+32 \times 8)=4464$ 位=558 字节。cache 中有效位用来指出所在 cache 行中的信息是否有效。

(4) 虚拟地址分为两个部分：虚页号、页内地址；物理地址分为两个部分：实页号、页内地址。利用虚拟地址的虚页号部分去查找 TLB 表（缺失时从页表调入），将实页号取出后与虚拟地址的页内地址拼接，就形成了物理地址。

虚拟地址 0008C040H 的 VPO=040H，虚页号 VPN=008CH，与 TLB 表中第一行相符，对应实页号 PPN=0040H 且有效位为 1；将 PPN 与 VPO 组合，得到物理地址是 0040040H。

物理地址 0040040H 分解成标记、组索引、块内偏移形式为(00400H,2,0)，因此将 00400H 与 cache 中第 2 组两行中的标记字段并发比较，虽然有一个 cache 行中的标记字段相符，但有效位为 0，而另一 cache 行的标记字段与 00400H 不相等，故 cache 不命中。

虚拟地址为 0007 C260H 的低 12 位为页偏移字段，与物理地址相同，具体为(0010 0110 0000)₂。根据物理地址的结构，011 是组号，因此该地址应该映射到 cache 第 3 组。

10.5 第 5 章习题解析

5.2 选择题。

(1) A

解析：三地址指令有 29 条，其操作码至少为 5 位。以 5 位进行计算，它剩余 $32-29=3$ 种操作码给二地址。二地址增加了 6 位用于操作码，其数量最大达 $3 \times 2^6=192$ ，满足题目要求，所以指令字长最少为 $5+6 \times 3=23$ 位。又由于计算机按字节编址，指令字长应该是 8 的倍数，因此指令字长至少应该是 24 位，选 A。

(2) A

解析：采用 32 位定长指令字，其中操作码为 8 位，两个地址码共占用 $32-8=24$ 位，而 Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址，机器中共有 16 个通用寄存器，因此寻址一个寄存器需要 $\log_2 16=4$ 位。源操作数中的寄存器直接寻址需 4 位；目的操作数采用基址寻址也要指定一个寄存器，同样需要 4 位表示寄存器编号；留给偏移址的位数为 $24-4-4=16$ 位，而 16 位偏移址用补码表示范围为 $-32768 \sim +32767$ 。

(3) A

解析：采用 16 位定长指令字格式，有 48 条指令，操作码字段长度 $=\log_2 48=6$ 位，支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式，寻址方式字段需要 $\log_2 4=2$ 位，单地址指令直接寻址方式中形式地址字段为 $16-6-2=8$ 位，能表示的无符号整数范围为 $0 \sim 255$ ，选 A。

(4) C

解析：变址寻址中，有效地址 $EA=(I)+D$ ，这里先变址再间接寻址，所以 $EA=((I)+D)$ 。

(5) C

解析：相对寻址 $EA=(PC)+\text{指令字节长度}+\text{偏移量}$ ，这里转移指令字长为 2 字节，偏移量字段为 6， $EA=(PC)+2+6=2000H+2+6=2008H$ 。

(6) A

解析：基址寻址、变址寻址 $EA=(R)+D$ ，相对寻址 $EA=(PC)+D$ ，它们都是将寄存器内容与形式地址相加生成有效地址，而间接寻址 $EA=(D)$ ，所以选 A。

(7) D

解析: 根据变址寻址的方法, $EA=(R)+D=1000H+2000H=3000H$, 操作数 $S=(EA)=(3000H)=4000H$ 。

(8) D

解析: 变址寻址 $EA=(R)+D$, 指令中形式地址 D 可提供数组首地址, 由变址寄存器来定位数组中的各元素, 这种寻址方式最适合按下标顺序访问一维数组元素, 所以选 D。

(9) D

解析: 采用基址寻址方式, $EA=(R)+D$, 寄存器为 32 位, 形式地址采用 16 位补码表示, 这里 $D=FF12$, 为负数, 当将其与 32 位寄存器值相加时要进行符号扩展, 所以 $EA=(R)+D=F000\ 0000+FFFF\ FF12H=FFFF\ FF12H$ 。计算机采用大端方式编址, 所以低位字节存放在字的高地址处; 机器数一共占 4 字节, 该操作数的 LSB 所在的地址是 $FFFF\ FF12H+3=FFFF\ FF15H$, 所以选 D。

(10) B

解析: 根据变址寻址的公式 $EA=(R)+A$, $(R)=2100H-2000H=100H=256$, $\text{sizeof}(\text{double})=8$ (双精度浮点数长度为 8 字节), 因此数组的下标为 $256/8=32$, 答案选 B。

(11) C

解析: bgt 指令会将 A 和 B 进行比较, 也就是将 A 和 B 相减。若 $A > B$, 则 $A-B$ 肯定无进位/借位, 结果也不为 0, 因此 CF 和 ZF 均为 0, 选 C。

(12) A

解析: 由于 $[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$, 求得 $[-R2]_{\text{补}} = 00000010H$, 很明显 $[R1]_{\text{补}} + [-R2]_{\text{补}}$ 的最高位进位和符号位进位都是 1 (当最高位进位和符号位进位的值相异时才产生溢出), 可以判断溢出标志 OF=0。同时减法操作只需判断借位标志, $R1$ 大于 $R2$, 所以借位标志 CF=0, 答案选 A。

(13) A

解析: RISC 指令集合指令条数少; 指令长度固定, 指令格式和寻址种类少; 只有取数/存数指令访问存储器, 其余指令的操作均在寄存器之间进行; CPU 中通用寄存器多; 大部分指令在一个或小于一个机器周期内完成; 普遍是采用硬布线控制器而不是采用微程序控制器。选项 B、C、D 都是 RISC 的特点, 选项 A 是错误的。

5.3 简答题。

(1) 什么叫指令? 什么叫指令系统?

答: 指令是指控制计算机执行某种操作 (如加、减、传送、转移等操作) 的命令, 它是 CPU 能直接识别并执行的基本功能单位。一台计算机中所有指令的集合称为该计算机的指令系统。

(2) 计算机中为什么要设置多种操作数寻址方式?

答: 能给用户提供更丰富的程序设计手段, 有利于编译器实现高级语言向汇编语言的转换, 方便在效率和方便性以及寻址空间大小方面进行折中平衡。立即数寻址和寄存器寻址速度最快, 但寄存器有限, 立即数范围也非常有限; 间接寻址、寄存器间接寻址、基址寻址可以扩大寻址范围, 变址寻址、相对寻址、直接寻址可以提升程序设计灵活性。

(3) 操作数寻址方式在指令中如何表示?

答: 有的寻址方式在指令字中用明确的字段表示操作码的寻址方式, 如 PDP-11、x86 指令, 也有的寻址方式暗含在操作码中, 如 MIPS、RISC-V 指令集。

(4) 基址寻址和变址寻址的作用是什么? 分析它们的异同点。

答: 基址寻址面向系统, 用于程序的重定位和扩展寻址空间, 解决程序逻辑空间与存储器物理空间的无关性。变址寻址是面向用户的, 主要解决程序循环问题, 方便编写出高效访问存储空间的程序。二者在形式上及计算操作数有效地址的方法上相似, 都是将寄存器的值加上形式地址形成操作数有效地址。

但基址寄存器的值通常是不变的, 程序中的所有地址都是相对于基址来变化的, 形式地址表示的偏移量位数较短, 偏移范围较小。而变址寻址则相反, 指令中形式地址给出的是一个存储器地址基准, 变址寄存器中存放的是偏移量, 不同的变址寄存器给出不同的单元, 偏移量位数足以表示整个存储空间。

(5) RISC 处理器有何特点?

答: RISC 使用等长指令、寻址方式少且简单、采用 Load-Store 架构, 只有取数和存数指令访问存储器、指令数量和指令格式少、指令功能简单、通用寄存器多、控制器多采用硬布线方式、大多数指令可在一个时钟周期内完成、支持指令流水线并强调指令流水线的优化使用。

(6) 比较定长指令与变长指令的优缺点。

答: 定长指令结构规整, 有利于简化硬件, 尤其是指令译码部件的设计, 但指令字长平均长度长, 指令不易扩展。变长指令结构灵活, 能充分利用指令中的每一位, 所以指令码点冗余少, 指令字长平均长度短, 指令易于扩展, 但变长指令的格式不规整, 不同指令取指时间可能不同, 控制复杂。

(7) 指令的地址码与指令中的操作码含义有何不同?

答: 指令的地址码通常指定操作数的地址, 地址码字段的作用随指令类型和寻址方式的不同而不同, 它可能作为一个操作数、操作数的地址 (包括操作数所在的主存地址、寄存器编号或外部设备端口地址), 也可能是一个用于计算地址的偏移量。指令中的操作码则表示指令的功能。

5.4

答: (1) 立即数; (2) 直接; (3) 寄存器; (4) 寄存器间接。

5.5

解: 16 个通用寄存器需要 4 位表示; 8 种寻址方式需要 3 位表示。

(1) 单操作数指令的操作码位数为 $16-4-3=9$ 位, 因此最多有 $2^9=512$ 条指令。

(2) 双操作数指令的操作码位数为 $16-2\times(4+3)=2$ 位, 因此最多有 $2^2=4$ 条指令。

(3) 直接寻址, 3 位表示的地址范围为 $0\sim7$ 。

(4) 变址寻址, 因为寄存器为 16 位, 所以寻址范围为 $2^{16}=64\text{KB}$ 。

5.6

解:

(1) 采用扩展操作码方式, 双操作数指令的操作码字段为 $16-2\times6=4$ 位, 则计算机最多有 $2^4=16$ 条双操作数指令, 实际双操作数指令为 m 条, 因此还有 $(16-m)$ 种状态用于扩展单操作数指令和无操作数指令, 最多表示 $(16-m)\times2^6$ 条单操作数指令。假设单操作数指令条数为 y , 则 $((16-m)\times2^6-y)\times2^6=n$, 因此单操作数指令条数 $y=(16-m)\times64-n/64$ 条。

(2) 双操作数指令取最大数: $2^4-1=15$ 条 (只预留一个状态进行扩展);

单操作数指令取最大数: $2^6-1=63$ 条 (只预留一个状态进行扩展);

无操作数指令取最大数： $2^6=64$ 条。

5.7

解：根据相对寻址有效地址的计算公式 $EA=(PC)+D$ ，可知 $D=EA-(PC)$ 。

对于相对寻址而言，关键是求出计算有效地址时 PC 的当前值。

(1) PC 值为 256，由于指令字长为 3 字节，因此 PC 在取指令完成后修改为 $256+3=259$ ， $D=290-259=(31)_{10}=001FH$ ，故转移指令第 2 字节为 1FH，第 3 字节为 00H。

(2) PC 值为 128，则取指令完成后 $PC=128+3=131$ ， $D=110-131=(-21)_{10}=FFEDH$ (补码)，因此转移指令第 2 字节为 EBH，第 3 字节为 FFH。

5.8

解：

(1) $4420H=(010001\ 00\ 0010\ 0000)_2$ ，直接寻址， $EA=D=20H$ 。

(2) $2244H=(001000\ 10\ 0100\ 0100)_2$ ，X2 变址寻址， $EA=(X2)+D=1122+44=1166H$ 。

(3) $1322H=(000100\ 11\ 0010\ 0010)_2$ ，相对寻址， $EA=(PC)+2+D=1234+2+22=1258H$ 。

(4) $3521H=(001101\ 01\ 0010\ 0001)_2$ ，X1 变址寻址， $EA=(X1)+D=0037+21=58H$ 。

5.9

解：

(1) 可以采用扩展操作码方式，将保留的 4 个状态 111100~111111 用于扩展指令，将操作码扩展到地址字段，只需要占用地址字段 3 位即可表示 $4\times 2^3=32$ 条新指令。

(2) 60 条指令的操作码为 6 位，32 条指令的操作码为 9 位。

平均长度为 $(60\times 6+32\times 9)/92\approx 7.04$ 位。

5.10

解：OP=000000，Funct=100000 $=(32)_{10}$ ，表示 R 型指令，具体指令为 add。

rs=00101，则对应的寄存器名称 rs=\$a1。

rt=01111，则对应的寄存器名称 rt=\$t7。

rd=10000，则对应的寄存器名称 rd=\$s0。

汇编指令为 add \$s0,\$a1,\$t7。

5.11

解：变量与寄存器对应关系如下表所示。

变量	f	g	h	i	j
寄存器#	11(01011)	12(01100)	13(01101)	14(01110)	15(01111)
助记符	\$t3	\$t4	\$t5	\$t6	\$t7

对应的汇编指令与十六进制机器码如下表所示。

汇编指令	十六进制机器指令
add \$t3,\$t4,\$t5	018D5820H
mult \$t3,\$t6	016E0018H
mflo \$t3	00005812H
div \$t3,\$t7	016F001AH
mflo \$t3	00005812H